

فريق كتابة المقررات الجامعية

10

تقنية الأمواج الميكروية - Microwave

02 خطوط النقل

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة الثانية في مادة الأمواج الميكروية بقسم الدكتور أسامة العلي

حيث نتحدث فيها عن نظرية خطوط النقل ومراحل استنتاج معادلات وقوانين خطوط النقل

بسم الله نبدأ 😊❤️

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	مقدمة
2	نظرية خطوط النقل
2	الدارة المكافئة لخط النقل بعناصر مجمّعة
3	الدارة المكافئة لـ Δz
9	إيجاد قوانين خط نقل عديم الضياع

نظرية خطوط النقل

مقدمة:

في الدرس السابق تحدثنا عن الطيف الكهرطيسي وبيّنا أنّ نظرية الحقل الكهرطيسي تقدم الوصف الكامل للأمواج الميكروية إذ تتيح حساب الحقول الكهربائية والمغناطيسية في أي نقطة ضمن الفراغ ورغم شمولية هذا التحليل إلا أننا لا نحتاج في دراستنا الحالية إلى توصيف الحقل في كل نقطة سواء بالفراغ أو على خطوط النقل فعند الانتقال بين مستويات التردد تتغير النماذج الأساسية للتمثيل ففي الترددات المنخفضة يمكن اعتماد نموذج الدارة الكهربائية التقليدية وتطبيق قوانيين كيرشوف($\lambda \gg$ أبعاد الدارة) فيبقى التوزيع الحقلي شبه ثابت لكن مع ارتفاع الترددات يصبح هذا الافتراض غير صالح وتبدأ الظواهر الموجية بالظهور مما يدفعنا لاستخدام التمثيل الهندسي الضوئي عند الترددات العالية جداً

أما في نطاق الأمواج الميكروية تحديداً فإن التمثيليين السابقين (كيرشوف والتمثيل الضوئي) لا يمثلان الوصف الأمثل.

الأول بُسّط أكثر من اللازم والثاني معقد أكثر من الحاجة.لذلك نعتمد نموذجاً وسيطاً وفعّالاً هو نظرية خطوط النقل التي توازن بين الدقة والبساطة وتسمح بتمثيل السلوك الموجي على طول الخط دون الحاجة لتمثيل الحقل في كل نقطة .

ملاحظة (1):

ما الفرق بين السلك وخط النقل؟

الفرق بين السلك وخط النقل لا يعتمد على المادة أو الشكل فالسلك يعتبر خط نقل عندما يصبح طوله الكهربائي كبير جداً بما يكفي بحيث تتغير الموجة على امتداده أما إذا كان طوله الكهربائي صغير جداً فالموجة لا تتغير بشكل ملحوظ.

شرح بسيط للفهم:

الطول الكهربائي مقياس يعبر عن مدى احساس الموجة بطول العنصر

(السلك دارة عادية ⟷ السلك قصير جداً)

(السلك خط نقل⟷ السلك طويل جداً)

_ من الأمثلة اليومية على خطوط النقل: الكابل النازل من ضمن الدّش المثبت على السطح وهو خط نقل محوري (coaxial cable) يتكون من ناقل داخلي ودرع معدني خارجي (shield) بينهما عازل له ثابت عازلية ε_r (السماحية الكهربائية النسبية) وتعبر عن نوعية هذا العازل.

نظرية خطوط النقل:

عند انتقال الموجة من الهواء الى وسط آخر مثل خطوط النقل تتغير سرعة انتشارها تبعاً لخصائص ذلك الوسط وهذا ينعكس مباشرة على طول الموجة مع بقاء التردد ثابتاً وبما أن الإشارة في الترددات الميكروية تتصرف كموجة كهرطيسية لها سرعة وطول موجة و.... فإن نظرية الدارات الكهربائية الأساسية لا تستطيع وحدها توصيف هذا السلوك ومن هنا جاءت نظريه خطوط النقل لتكون الإطار الذي يربط بين نظرية الدارات الكهربائية الأساسية ونظرية الحقل الكهرطيسي بحيث تتيح وصفاً أدق لانتشار الموجة داخل خط النقل.

الشرطان اللذان يحددان تماماً متى نستخدم نظرية الدارات الكهربائية الأساسية ومتى نستخدم نظرية خطوط النقل:

1) السلك: $(l << \lambda)$

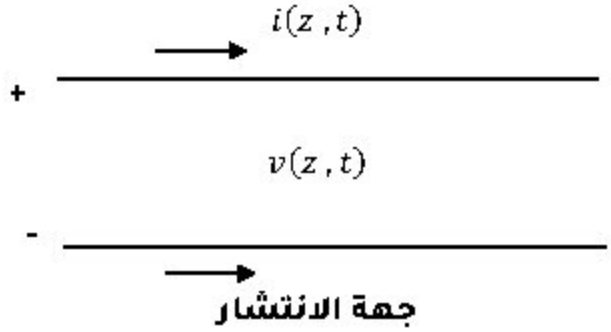
تسمى العناصر بهذه الدارة عناصر مجمّعة (Lumped elements).

2) خط النقل: $(l \approx \lambda)$ من مرتبة طول الموجة أو أكبر

خط النقل أصبح طويل فتكون العناصر موزّعة (Distributed elements)

الدارة المكافئة لخط النقل بعناصر "مجمّعة":

الهيكل العام لخط النقل يتكون من موصلين متوازيين الموصل (السلك) الأول وسلك ثانٍ موازٍ له والجهد في بدايته متعلّق بالزمان والمكان ويكون له جهد انتشار z والتيار متعلق بالزمان والمكان أيضاً :

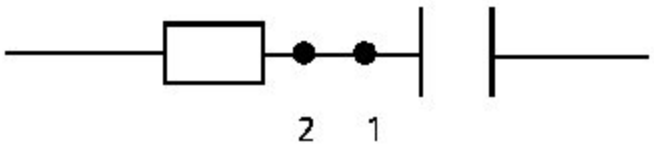


ملاحظة: i,v أحرف صغيرة لأنها كميات متغيرة

عند ازدياد طول السلك يفقد الخط خصائص الدارة المجمّعة لأن الجهد والتيار لا يعودان ثابتيين على امتداده فلا يمكن تطبيق كيرشوف مباشرة.

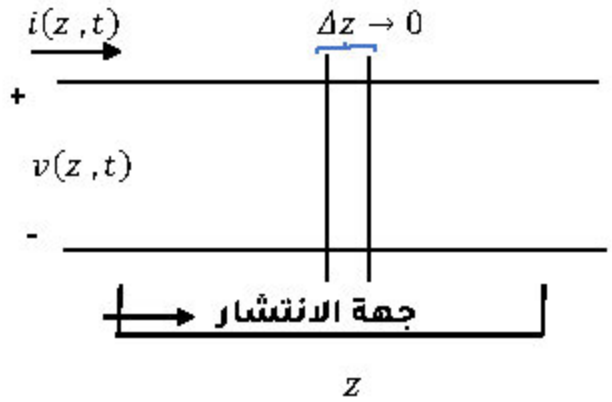
ملاحظة..سابقاً:

في الدارات الكهربائية:



الجهد في النقطة 1) يساوي الجهد في النقطة 2)

أمّا للتعامل مع هذه الصيغة الموزعة نقوم بالدراسة على قسم صغير جداً $\Delta z \to 0$ ""ثم نبني النموذج الكامل من تكرار هذا المقطع ""



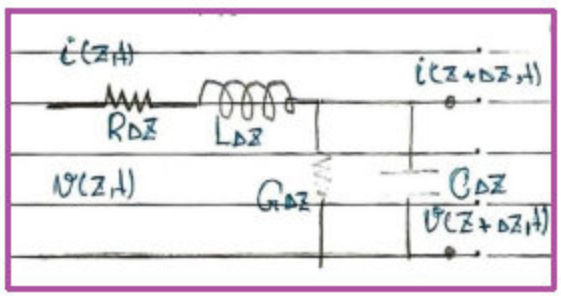
الدارة المكافئة ل Δz :

نقوم بأخذ مقطع صغير لنكتشف البنية الداخلية له حيث يظهر داخل المقطع أربعة عناصر موزّعة تمثل الخصائص الفيزيائية للخط:

1) **المقاومة (R): تمثل الفقد الحراري في الناقل.**
2) **الذاتية (L): تعبر عن الحقل المغناطيسي المتولد حول الناقل عند تغير التيار .**

(هذان العنصران يشكلان الفرع التسلسلي)

3) **الناقلية أو السماحية(G): تمثل الفقد في العازل.**
4) **السعة (C) : تعبر عن الحقل الكهربائي الناتج عن الحقل المغناطيسي**



(هذان العنصران يشكلان الفرع التفرعي للخط)

R , L , C , G تضرب بواحدة الطول .

بتطبيق كيرشوف للجهد والتيار في هذه الدارة

ودون الدخول في التفاصيل نحصل على معادلتين

هما أساس خطوط النقل:

المعادلة الأولى:

$$\frac{\partial v(z,t)}{\partial z} = -R_i(z,t) - L\frac{\partial i(z,t)}{\partial t}$$

المعنى الفيزيائي:

تغير الجهد على طول خط النقل يعتمد على العناصر التسلسلية (المقاومة والملف) وإشارة الناقص تعبر عن التخامد(جاءت من قانون لينز).

المعادلة الثانية:

$$\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = -Gv(z,t) - C\frac{\partial v(z,t)}{\partial t}$$

المعنى الفيزيائي:

تغير التيار على طول خط النقل يتعلّق بالعناصر التفرعيّة (الناقلية والسعة)

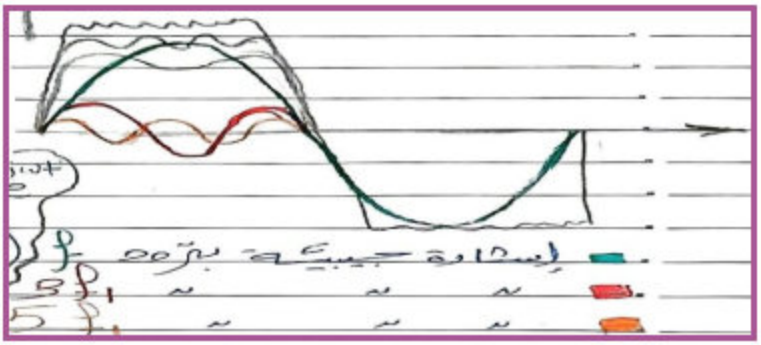
وتسمى معادلات1,2بمعادلات تليغراف. (المرحلة الأولى)

نتيجة هامة:

خط النقل كاملاً عبارة عن تسلسل وتكرار لهذه العناصر(المقاومة ,الملف ,السماحية والذاتية) بقرب بعضها.

ملاحظة (2):

لتسهيل الدراسة رياضياً نتعامل إشارة جيبية لأنها أبسط شكل من أشكال الإشارات الدورية بعد ذلك يتم تعميم النتائج من خلال نظرية فورييه التي تنص على أن أي إشارة مهما كانت معقدة يمكن تمثيلها كمجموع لعدد كبير من الإشارات الجيبية ذات الترددات المختلفة فالإشارة الجيبية هي اللبنة الأساسية التي نبني منها الإشارات.



◄ المرحلة الثانية:

استخدام الإشارة الجيبية بصيغة المطاور (Phasor form) ننتقل من التمثيل A cos(wt) إلى Phasor form لوصف الطور والسعة بطريقة سهلة وبسيطة في التحليل فنكون بهذه الصيغة $Ae^{j\omega t}$ وهنا اعتماد صيغة المطاور يوفر لدينا ميزتيين:

1) إخفاء التغيير الزمني مؤقتاً لسهولة كتابة المعادلات
2) سنرى أننا بحاجة لإيجاد مشتق من المرتبة الثانية وبذلك نتفادى الاشتقاق أكثر من مرة.

$$v(z,t) = V(z)e^{j\omega t} \quad (1)$$

$$i(z,t) = I(z)e^{j\omega t} \quad (2)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}e^{j\omega t} = jwe^{j\omega t} \quad (3)$$

من 1, 2, 3 نستطيع استنباط خطوات إيجاد معادلات تيلغراف بصيغة Phasor

الخطوات هي:

1) كل v صغيرة تصبح V كبيرة.
2) كل i صغيرة نبدلها ب I كبيرة.
3) بالمشتق الجزئي نحصل على jw .

حيث نطبق 1) و2) و3) على معادلات تيلغراف:

معادلة (1):

$$\frac{dV(z)}{dz}e^{j\omega t} = -RI(z)e^{j\omega t} - L\,jwI(z)e^{j\omega t}$$

$$\frac{dV(z)}{dz}e^{j\omega t} = e^{j\omega t}(-RI(z) - L\,jwI(z))$$

$$\frac{dV(z)}{dz} = -RI(z) - L\,jwI(z)$$

$$\frac{dV(z)}{dz} = -I(z)(R + jwL)$$

حيث: $(R + L\,jw) = Z$

نلاحظ: أنه تم إخفاء الزمن من $e^{j\omega t}$

بالمثل المعادلة (2):

$$\frac{dI(z)}{dz} = -GV(z) - CjwV(z)$$

$$\frac{dI(z)}{dz} = -V(z)(G + jwC)$$

◄ المرحلة الثالثة:

المعادلة الموجية سنبحث في كيفية انتشار الموجة داخل خط النقل ونبين المعادلة التي تصف سلوكها وانتشارها على امتداد الخط ويتم هذا اعتماداً على المعادلة الموجية.

_ من الخطوة الثانية حصلنا على:

$$\frac{dV(z)}{dz} = -z\, I(z) \quad (1)$$

$$\frac{dI(z)}{dz} = -Y\, V(z) \quad (2)$$

نشتق (1):

$$\frac{d^2V(z)}{dz^2} = -Z\frac{\partial I(z)}{\partial z}$$

حيث : $\frac{\partial I(z)}{\partial z} = -Y\, V(z)$

تصبح :

$$\frac{d^2V(z)}{dz^2} = +Z\, Y\, V(z)$$

حيث: $Z\, Y = \gamma^2$

ونسمي: γ ثابت (معامل)الانتشار (Propagation Constant) ويعبر عن الممانعة المميزة لخط النقل

واحدته: $(\frac{1}{m})$

علاقته: $\gamma = \alpha + j\beta$ (حفظ للمسائل)

حيث: α ثابت التخميد(Attenuation Constant) واحدته $(\frac{Np}{m})$

β ثابت الطور(Phase Constant) واحدته $\frac{rad}{m}$

ويصف شكل الموجة على طول خط النقل:

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{z \cdot y} = \sqrt{(R + jwL)(G + jwC)}$$

وتصبح المعادلتان من الشكل:

1) المعادلة الموجية لانتشار التيار:

$$\frac{d^2 I(z)}{dz^2} - \gamma^2 I(z) = 0$$

2) المعادلة الموجية لانتشار الجهد:

$$\frac{d^2 V(z)}{dz^2} - \gamma^2 V(z) = 0$$

المعنى الفيزيائي للمعادلة الموجية لانتشار الجهد:

الجهد على طول خط النقل لا يبقى ثابتاً بل يتغير على امتداد الخط على شكل موجة والسبب: أن وجود معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية يعني بالضرورة أن الحل يأخذ شكلاً موجياً ومعامل الانتشار يحدد طبيعة هذا التغير فهو يصف مقدار التخميد والطور للموجة أثناء انتشارها على طول الخط.

حل المعادلة رقم 2) شهير جداً ومعقد لأنه موجي:

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{+\gamma z}$$

موجة واردة باتجاه الانتشار z — موجة منعكسة باتجاه عكس الانتشار $-z$

_الجهد هو عبارة عن مجموع وتراكم موجتين الأولى واردة من المنبع باتجاه الحمل والأخرى ناتجة عن انعكاس الموجة عن الحمل باتجاه المنبع .

بالمثل :

$$I(z) = I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{+\gamma z}$$

◄ المرحلة الرابعة:

الممانعة المميزة z_0 (Characteristic Impedance) من الحلين السابقين سنقوم بإيجاد الممانعة المميزة لخط النقل

نبدأ من الجهد: (الحل الأول)

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{+\gamma z}$$

نشتق المعادلة السابقة:

$$\frac{dV(z)}{dz} = -\gamma V_0^+ e^{-\gamma z} + \gamma V_0^- e^{+\gamma z}$$

نعلم أن:

$$-z\,I(z) = -\gamma V_0^+ e^{-\gamma z} + \gamma V_0^- e^{+\gamma z}$$

نعوض $I(z)$:

$$-z(\,I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{+\gamma z}) = -\gamma V_0^+ e^{-\gamma z} + \gamma V_0^- e^{+\gamma z}$$

بما أن المعادلتين متساويتين نستطيع مقارنة الأمثال :

$$-z\,I_0^+ = -\gamma V_0^+$$

$$\frac{V_0^+}{I_0^+} = z_0 = \frac{z}{\gamma} = \frac{(R + L\,jw)}{\sqrt{(R + L\,jw)(G + Cjw)}}$$

$$\boxed{z_0 = \sqrt{\frac{(R + L\,jw)}{(G + Cjw)}}}$$

◀ **المرحلة الخامسة:**

استعادة الزمن بالصيغة الزمنية للموجة:

كنا قد أخفينا الزمن من خلال Phasor form الآن نريد استعادته.

_ سنقوم بدراسة الموجة الواردة:

$$V^+(z,t) = R_e[V_0^+ e^{-\gamma z}\,.\,e^{jwt}]$$

للتبسيط سنعتبر أن الخط عديم الضياع $\alpha = 0$:

$$V^+(z,t) = R_e[V_0^+ e^{-j\beta z}\;\; e^{jwt}]$$

$$V^+(z,t) = R_e[V_0^+ e^{j(wt\ominus\beta z)}]$$

إشارة الناقص تعني أن الموجة واردة

_ حسب صيغة أويلر ال Re تعني cos.

$$V^+(z,t) = V_0^+ cos\,(wt - \beta Z)$$

وبنفس الطريقة V^-:

$$V^-(z,t) = V_0^- cos\,(wt\oplus\beta Z)$$

إشارة الزائد تعني أن الموجة منعكسة

◀ **المرحلة السادسة:**

السرعة الطورية وطول الموجة λ, v_p (Phase Volocity)

السرعة الطوريّة : هي السرعة التي تقدم سطح طور ثابت .

$$wt - \beta Z = constant$$

السرعة : مشتق (تغيّر)المسافة بالنسبة للزمن .

$$\frac{d}{dt}(wt - \beta Z) = 0 \quad \rightarrow \quad w - \beta \frac{dZ}{dt} = 0$$

حيث : $\frac{\partial Z}{\partial t} = v_p$ مشتق المسافة على الزمن هو السرعة

يصبح : (القانون حفظ للمسائل)

$$w - \beta v_p = 0 \quad \rightarrow \quad \boxed{v_p = \frac{w}{\beta} = \lambda . f}$$

rad/s (فوق w)، m/s (تحت v_p)، rad/m (تحت β)

$$\beta = \frac{w}{v_p} = \frac{2\pi f . \lambda}{v_p . \lambda} = \frac{2\pi . v_p}{\lambda . v_p} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\boxed{\beta = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \rightarrow \quad \lambda = \frac{2\pi}{\beta}}$$

إيجاد القوانين السابقة لخط نقل عديم الضياع:

خط نقل عديم الضياع يكافئ: $\alpha = 0 \, , R = G = 0$

$$\gamma = \alpha + j\beta = j\beta \qquad (1)$$

$$\gamma = \sqrt{(R + L\, jw)(G + jwC)} = \sqrt{(0 + jwL)(0 + jwC)}$$

$$\gamma = \sqrt{j^2 \omega^2 L\, C} \quad \rightarrow \quad \gamma = jw\sqrt{L\, C}$$

$$j\beta = jw\sqrt{L\, C} \rightarrow \boxed{\beta = w\sqrt{L\, C}}$$

$$z_0 = \sqrt{\frac{jwL}{j\omega C}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \qquad (2)$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{w\sqrt{L\, C}} \qquad (3)$$

$$v_p = \frac{w}{\beta} = \frac{w}{w\sqrt{L\, C}} = \frac{1}{\sqrt{L\, C}} \qquad (4)$$

$$\boxed{v_p = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}}$$

ملاحظة☹: القانون السابق حفظ لحساب السرعة الطورية عند انتشارها في وسط مختلف عن الهواء **حيث** ε_r للهواء تكون واحد ومن هنا نفهم ان السرعة الطورية تختلف عند انتشار الموجة في وسط مختلف عن الهواء (تتناقص)والسرعة تتناسب طرداً مع طول الموجة أي أن طول الموجة يتناقص نستفيد من ذلك في الأمواج الميكروية انه كلما كان طول **الموجة أصغر قلّت أبعاد العناصر والدارات الالكترونية**

انتهت المحاضرة..

بالتوفيق دوماً...



اكتب ملاحظاتك:

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

Leader شروق بكري العمري

آية حجيج

منار أبوشوك